

Indépendance en probabilité

Table des matières

Chapitre 23	Indépendance en probabilité	1
I -	Indépendance d'événements	2
I.1 -	Cas de deux événements	2
I.2 -	Cas de plusieurs événements	5
I.3 -	Loi binomiale	6
II -	Couples de variables aléatoires	8
II.1 -	Loi d'un couple	9
II.2 -	Loi marginale	11
II.3 -	Lois conditionnelles	12
III -	Variables aléatoires indépendantes	13
III.1 -	Cas de deux variables	13
III.2 -	Cas de n variables	14
III.3 -	Sommes de variables aléatoires	15

I - Indépendance d'événements

I.1 - Cas de deux événements

Rappel

En français, deux événements sont indépendants si l'issue de l'un n'influence pas l'issue de l'autre. Exemple : on lance deux fois une pièce équilibrée. On note A : « obtenir pile au 1er lancer » et B : « obtenir pile au 2e lancer ». Les deux événements sont indépendants. Il faut une formalisation mathématique à cette définition.

Définition 23.1.

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace de probabilité. Deux événements A et B sont dits indépendants pour la probabilité P si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Exercice 23.1.

Vérifier que les événements de la remarque précédente sont bien indépendants au sens de la définition.

Solution.

Ici, $\Omega = \{PP, FP, PF, FF\}$, $A = \{PP, PF\}$ et P est la probabilité uniforme :

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ P(B) &= \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ P(A \cap B) &= P(\{P, P\}) = \frac{1}{4} = P(A)P(B) \end{aligned}$$

Proposition 23.1.

Si A est un événement de probabilité non nulle et B un événement quelconque, alors A et B sont indépendants pour la probabilité P ssi $P(B) = P(B | A)$.

Exercice 23.2.

Soit A et B deux événements incompatibles. Sont-ils indépendants ?

Solution.

Soient $A, B \in \Omega$ tels que $A \cap B = \emptyset$. Alors,

$$\begin{aligned} A, B \text{ indépendants} &\iff P(A)P(B) = P(A \cap B) = 0 \\ &\iff P(A) = 0 \quad \text{ou} \quad P(B) = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, deux événements incompatibles de probabilités non-nulles ne sont pas indépendants.

Exercice 23.3.

La notion d'indépendance dépend de la probabilité P considérée.

On lance un dé à 6 faces. Étudier l'indépendance des événements A : « obtenir 1 ou 2 » et B : « obtenir 1 ou 3 » dans les deux cas suivants :

1. Le dé est équilibré et P est l'équiprobabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.
2. Le dé est truqué et Q est la probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ telle que $Q(\{1\}) = Q(\{2\}) = Q(\{3\}) = \frac{1}{4}$ et $Q(\{4\}) = Q(\{5\}) = Q(\{6\}) = \frac{1}{12}$.

Solution.

A : "Obtenir 1 ou 2", B : "Obtenir 1 ou 3" et $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

Autrement dit : $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$ et $A \cap B = \{1\}$.

1. P est uniforme :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(A \cap B) = P(\{1\}) = \frac{1}{6} \neq P(A)P(B)$$

Ainsi, A et B ne sont pas indépendants.

2. Q définit bien une probabilité sur Ω car $3 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{12} = 1$.

$$Q(A) = Q(\{1\}) + Q(\{2\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$Q(B) = Q(\{1\}) + Q(\{3\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$Q(A \cap B) = Q(\{1\}) = \frac{1}{4} = Q(A)Q(B)$$

donc dans cette situation, A et B sont indépendants.

Proposition 23.2.

Si A et B sont indépendants, alors A et $\overline{B}$, $\overline{A}$ et B , ou encore $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont aussi indépendants.

Preuve.

On sait que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

- $P(\overline{B}) = 1 - P(B)$ et $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ (union disjointe).

Donc, $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$.

i.e. $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B})$.

Donc A et $\overline{B}$ sont indépendants.

- Même chose en échangeant les rôles de A et B .

•

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap \overline{B}) &= P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - \overbrace{P(\overline{A} \cup \overline{B})}^{= \overline{A \cap B}} \\ &= 1 - P(A) + 1 - P(B) - (1 - P(A \cap B)) \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\
&= (1 - P(A))(1 - P(B)) \\
&= P(\overline{A})P(\overline{B})
\end{aligned}$$

Donc $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

□

Remarque

Attention la notion d'indépendance n'est pas forcément intuitive. Cependant, dans certains cas, elle l'est : il arrive souvent que, compte tenu de l'expérience aléatoire considéré, on sait a priori que les événements A et B sont indépendants. On pourra alors utiliser directement dans les calculs, la formule :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Exercice 23.4.

On lance deux fois un dé amenant le 6 avec la probabilité $\frac{3}{4}$ et chacune des autres faces avec la probabilité $1/20$. Déterminer la probabilité des événements A : « obtenir deux faces paires » et B : « obtenir exactement une face paire ».

Solution.

Ici, $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, $A = \{(i, j) \in \Omega \mid i \text{ et } j \text{ sont pairs}\}$ et $B = \{(i, j) \in \Omega \mid (i \text{ pair et } j \text{ impair}) \text{ ou } (i \text{ impair et } j \text{ pair})\}$.

On a bien défini une probabilité sur l'ensemble des issues du premier lancer car :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{20} = 1$$

On pose P_i : "On obtient un chiffre pair au $i^{\text{ème}}$ lancer" pour $i \in \{1, 2\}$.

D'après l'énoncé, P_1 et P_2 sont indépendants (c'est de l'indépendance intuitive).

$$\begin{aligned}
P(A) &= P(P_1 \cap P_2) \\
&= P(P_1)P(P_2) \\
&= \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{3}{4}\right)^2 \\
&= \left(\frac{17}{20}\right)^2. \\
P(B) &= P((P_1 \cap \overline{P_2}) \cup (\overline{P_1} \cap P_2)) \\
&= P(P_1 \cap \overline{P_2}) + P(\overline{P_1} \cap P_2), \quad \text{car union disjointe} \\
&= 2P(P_1 \cap \overline{P_2}) \\
&= 2P(P_1)P(\overline{P_2}) \\
&= 2 \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{3}{20} \\
&= \frac{51}{200}.
\end{aligned}$$

Exercice 23.5: Exemple où l'indépendance n'est pas intuitive..

Une boîte contient deux boules : une noire et une rouge.

On tire n fois une boule en la remettant après avoir noté sa couleur. On note A_n l'évènement « on obtient des boules des deux couleurs au cours des n tirages » et B_n « on obtient au plus une boule noire »

1. Calculer $P(A_n)$, $P(B_n)$ et $P(A_n \cap B_n)$.
2. Les événements A_n et B_n sont-ils indépendants pour $n = 2$?
3. Même question pour $n = 3$.

Solution.

$\Omega = \{N, R\}^n$ et P est une probabilité uniforme.

1. Pour $n \geq 2$:

- $P(A_n) = 1 - P(\overline{A_n}) = 1 - \frac{2}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$.
- $P(B_n) = P(\text{"0 boules noire"}) + P(\text{"1 boule noire exactement"}) = \frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n} = \frac{n+1}{2^n}$.
- $P(A_n \cap B_n) = P(\text{"exactement 1 boule noire (pour } n \geq 2)\text{"}) = \frac{n}{2^n}$

2. Pour $n = 2$,

$$P(A_2)P(B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} \text{ et } P(A_2 \cap B_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \neq P(A_2)P(B_2).$$

Ainsi, A_2 et B_2 ne sont pas indépendants.

3. Pour $n = 3$,

$$P(A_3)P(B_3) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} = P(A_3 \cap B_3).$$

Ainsi, A_3 et B_3 sont indépendants.

I.2 - Cas de plusieurs événements

Définition 23.2.

Soit $A_1, A_2, \dots, A_n$ des événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$.

- On dit que les A_i sont deux à deux indépendants si

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \text{ avec } i \neq j, \quad P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j).$$

- On dit qu'ils sont mutuellement indépendants si

$$\forall J \subset \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

Exercice 23.6.

Soit A_1, A_2, A_3 trois événements.

Combien de relations faut-il vérifier pour montrer qu'ils sont deux à deux indépendants ? mutuellement indépendants ? Même question s'ils sont n événements.

Solution.

Pour montrer que A_1, A_2, A_3 sont indépendants deux à deux, il faut vérifier 3 relations sur :

$P(A_1 \cap A_2), P(A_1 \cap A_3)$ et $P(A_2 \cap A_3)$.

Pour montrer qu'ils sont mutuellement indépendants, il faut en plus vérifier que

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

Pour n événements, on montre l'indépendance deux à deux en vérifiant : $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ conditions et on montre l'indépendance mutuelle en vérifiant $2^n - n - 1$, relations.

Avec $2^n = \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket)$, n le nombre de parties de cardinal 1 et 1 l'ensemble vide.

Remarque

Par définition, si n événements sont mutuellement indépendants, alors ils sont automatiquement deux à deux indépendants. La réciproque est fautive (voir exercice 7).

Ainsi, l'indépendance mutuelle est plus forte que l'indépendance deux à deux.

Exercice 23.7.

On lance 2 dés équilibrés numérotés et on considère les événements :

A : « le dé 1 donne un nombre pair »

B : « le dé 2 donne un nombre impair »

C : « la somme des deux nombres obtenus est paire »

Les événements A, B, C sont-ils deux à deux indépendants ? Sont-ils mutuellement indépendants ?

Solution.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, P est uniforme.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3 \cdot 6}{36} = \frac{1}{2}, \text{ avec 3 avoir le 1er dé pair et 6 avoir le 2ème dé}$$

$$P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 3}{36} = \frac{1}{2}, \text{ avec 2 choisir la parité, 3 le 1er dé et 3 le 2e dé}$$

$$P(A \cap B) = \frac{3 \cdot 3}{36} = \frac{1}{4} = P(A)P(B) \text{ (indépendance intuitive)}$$

$$P(A \cap C) = P(\text{"les deux dés sont pairs"}) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(\text{"les deux dés sont impairs"}) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$$

Ainsi, A, B et C sont deux à deux indépendants.

Or, $A \cap B \cap C = \emptyset$ donc $P(A \cap B \cap C) = 0 \neq P(A)P(B)P(C)$, donc A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants.

Exercice 23.8.

On lance 3 fois une pièce qui donne Face avec la probabilité $2/3$. Soit A : « Pile n'est pas suivie de Face ».

1. Déterminer $P(A)$.
2. Même question si l'on lance n fois la pièce.

Solution.**I.3 - Loi binomiale****Définition 23.3.**

Soit $p \in [0, 1]$. Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de taille n et de paramètre p si

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

x	0	...	k	...	n
$P(X = x)$	$(1 - p)^n$	...	$\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	...	p^n

Table 23.1

Notation.

On écrit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Exercice 23.9.

Vérifier que la somme des probabilités de la loi binomiale vaut 1.

Solution.

La formule du binôme de Newton donne :

$$1 = (p + 1 - p)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Remarque

La loi de Bernoulli est le cas particulier d'une loi binomiale avec $n = 1$.

Exercice 23.10: Cas typique.

On lance n fois, de manière indépendante, une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir Face est p . On note X la variable aléatoire égale au nombre de Faces obtenues durant ces n lancers.

Montrer que $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Solution.

On note X le nombre de **faces** obtenues en lançant n fois la pièce.

Déterminons la loi de X .

- $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.
- Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$

On pose F_i : "on obtient face au $i^{\text{ème}}$ lancer" pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

D'après l'énoncé, $F_1, \dots, F_n$ sont mutuellement indépendants. De plus, $P(F_i) = p$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

On a :

$$(X = k) = \bigcup_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} \bigcap_{j \in J} F_j \bigcap_{i \notin J} \overline{F_i}, \quad (\text{union disjointe})$$

Donc,

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \sum_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} P \left(\bigcap_{j \in J} F_j \bigcap_{i \notin J} \overline{F_i} \right) \\ &= \sum_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} \prod_{i \in J} \underbrace{P(F_i)}_{=p} \prod_{i \notin J} \underbrace{P(\overline{F_i})}_{=1-p} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} p^k (1-p)^{n-k}, \quad \text{car } |J| = k \text{ et } |\bar{J}| = n - k \\
&= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}
\end{aligned}$$

Remarque : Description de la loi binomiale

On répète n fois la même expérience, de manière indépendante, qui a deux issues : succès, échec, avec $P(\text{succès}) = p$. Soit X le nombre de succès. Alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Exercice 23.11.

Soit Y la variable aléatoire donnant le nombre de boules blanches obtenues lors de 15 tirages avec remise dans une urne contenant 2 boules blanches et 3 boules noires. Déterminer la loi de Y .

Solution.

Ici, on répète 15 fois de manière indépendante une même expérience avec

$$P(\text{succès}) = P(\text{on tire une boule blanche}) = \frac{2}{5}.$$

Si Y désigne le nombre de boules blanches tirées en tout alors $Y \sim \mathcal{B}\left(15, \frac{2}{5}\right)$

Exercice 23.12.

Considérons un jugement qui doit être voté par 9 des 12 membres d'un jury pour devenir exécutoire. Les jurés choisissent entre deux décisions A et B , déterminées indépendamment les uns des autres. La probabilité qu'un juré choisisse la décision A est p . Quelle est la probabilité que la décision A soit adoptée par le jury ?

Solution.

II - Couples de variables aléatoires

Dans toute cette partie, X et Y sont deux variables aléatoires réelles définies sur un même univers fini Ω . Leurs supports $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ étant finis, on note n et m leurs cardinaux respectifs et l'on pose

$$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \quad \text{et} \quad Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_m\}.$$

Rappel

Si $Z : \Omega \rightarrow E$ est une variable aléatoire et $A \subset E$, on définit la loi de Z par $P_Z : A \mapsto P(Z \in A)$. Il s'agit bien d'une probabilité sur E .

II.1 - Loi d'un couple

Définition 23.4.

L'application qui à $\omega \in \Omega$ associe le couple $X(\omega), Y(\omega)$ dans $\mathbb{R}^2$ s'appelle couple de variables aléatoires. On la note (X, Y) , il s'agit donc d'une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

Définition 23.5.

On appelle loi conjointe de X et Y la loi du couple (X, Y) . Elle est caractérisée par les probabilités $p_{i,j}$ pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket$ où

$$p_{i,j} = P([X = x_i] \cap [Y = y_j])$$

Remarque

Par alléger les notations, on écrira $P(X = x_i, Y = y_j) = P([X = x_i] \cap [Y = y_j])$.

En pratique, on commencera par déterminer $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, puis on présentera les résultats dans un tableau.

Exercice 23.13.

Une urne contient 3 boules n°1, 1 boule n°2 et 1 boule n°3. On effectue deux tirages successifs sans remise. On note X le numéro de la première boule extraite et Y celui de la seconde. Déterminer leur loi conjointe.

Solution. • $X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$

• $Y(\Omega) = \{1, 2, 3\}$

Donc, $(X, Y)(\Omega) = \{1, 2, 3\}^2$

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$p(X=1, Y=1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4}$	0	$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4}$	$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}$	0

Table 23.2

Proposition 23.3.

La famille $([X = x_i, Y = y_j])_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$ est un système complet d'événements. En particulier,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) = 1.$$

Donc, dans le tableau donnant la loi de (X, Y) , la somme des valeurs dans les cases vaut 1.

Exercice 23.14.

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . On tire une première boule et on note X son numéro. On la replace alors dans l'urne mais on retire toutes les boules de numéro strictement supérieur à celui de cette première boule. On tire ensuite une seconde boule et on note Y son numéro.

1. Déterminer la loi du couple (X, Y) .
2. Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Solution.

Loi de (X, Y) :

- $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket = Y(\Omega)$.
- Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$

Si $i < j$ alors, d'après l'énoncé,

$$(X = i) \cap (Y = j) = \emptyset$$

donc $P(X = i, Y = j) = 0$.

Si $i \geq j$ alors

$$\begin{aligned} P(X = i, Y = j) &= P(X = i) \cdot P_{[X=i]}(Y = j) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{i} \end{aligned}$$

$X \backslash Y$	1	2	...	j	...	n
1	$\frac{1}{n}$	0	...	0	...	0
2	$\frac{1}{2n}$	$\frac{1}{2n}$	...	0	...	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$
i	$\frac{1}{ni}$	$\frac{1}{ni}$	...		...	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$				
n	$\frac{1}{n^2}$	$\frac{1}{n^2}$	...	$\frac{1}{n^2}$	...	$\frac{1}{n^2}$

Table 23.3

On a bien :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \frac{1}{ni} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{ni} \cdot i = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

Proposition 23.4.

Soit $(p_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$ une famille de réels associés aux couples (x_i, y_j) . Cette famille définit de manière unique la loi d'un couple (X, Y) de variables aléatoires ssi c'est une distribution de probabilité, c'est-à-dire

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket, p_{i,j} \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{i,j} = 1.$$

Exercice 23.15.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et a_n un réel. On considère un couple (X, Y) à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ dont la loi conjointe est donnée par

$$P(X = i, Y = j) = a_n 2^{j-i} \binom{n}{j}, \quad (i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2.$$

Déterminer la valeur de a_n .

Solution.

Soient X, Y à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$.

Déterminons $a_n \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2, \quad P(X = i, Y = j) = a_n 2^{j-i} \binom{n}{j}$$

D'une part, on doit avoir $a_n 2^{j-i} \binom{n}{j} \geq 0$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ i.e. $a_n \geq 0$.

D'autre part, on doit avoir

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_n 2^{j-i} \binom{n}{j} = 1$$

$$\text{Or, } \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n 2^{j-i} \binom{n}{j} = \sum_{i=0}^n \frac{1}{2^i} \sum_{j=0}^n 2^j \binom{n}{j} = \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \cdot 3^n = \left(2 - \frac{1}{2^n}\right) \cdot 3^n.$$

Ainsi,

$$a_n = \frac{2^n}{3^n(2^{n+1} - 1)}$$

II.2 - Loi marginale

Définition 23.6.

Étant donné le couple (X, Y) de variables aléatoires, la loi de X est appelée première loi marginale du couple et la loi de Y est appelée deuxième loi marginale.

Proposition 23.5.

Si l'on connaît la loi conjointe du couple (X, Y) , on obtient les lois marginales grâce aux formules suivantes

$$\begin{aligned} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P(X = x_i) &= \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) \\ \forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket, \quad P(Y = y_j) &= \sum_{i=1}^n P(X = x_i, Y = y_j). \end{aligned}$$

Preuve.

La famille $(Y = y_j)_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ est un système complet d'événements donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$(X = x_i) = \bigcup_{j=1}^n (X = x_i) \cap (Y = y_j), \quad (\text{union disjointe})$$

D'où le résultat. □

Exercice 23.16.

1. Dans l'exercice 13, déterminer les lois marginales de X et de Y .
2. Dans l'exercice 14, donner la loi de Y (il n'est pas demandé de calculer explicitement les sommes).

Solution. 1. On reprend le tableau de l'exercice 13.

$X \backslash Y$	1	2	3	Loi de X
1	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{5}$
2	$\frac{3}{20}$	0	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{5}$
3	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$	0	$\frac{1}{5}$
Loi de Y	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

Table 23.4

2. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $j \leq i$,

$$P(X = i, Y = j) = \frac{1}{ni}$$

Ainsi, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$P(Y = j) = \sum_{i=j}^n \frac{1}{ni} = \frac{1}{n} \sum_{i=j}^n \frac{1}{i}$$

Remarque

Si l'on connaît la loi du couple, alors on connaît forcément les lois marginales. La réciproque n'est pas nécessairement vraie.

II.3 - Lois conditionnelles

Rappel

Si A et B sont deux événements avec $P(A) \neq 0$, on définit la probabilité conditionnelle de B sachant A par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On note aussi $P(B | A)$.

Définition 23.7.

Soit $y \in Y(\Omega)$ tel que $P(Y = y) \neq 0$. On appelle loi conditionnelle de X sachant $(Y = y)$ la probabilité sur $X(\Omega)$ définie par la famille

$$\left(P_{(Y=y)}(X = x_i) \right)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}.$$

De même, pour $x \in X(\Omega)$, on définit la loi conditionnelle de Y sachant $(X = x)$.

Exercice 23.17.

Dans l'exercice 13, déterminer la loi conditionnelle de X sachant $Y = 2$.

Solution.

La loi conditionnelle de X sachant $(Y = 2)$ est donnée par les valeurs de la 2^{ème} colonne divisées par leur somme :

$$P_{Y=2}(X = 1) = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{4}$$

$$P_{Y=2}(X = 2) = 0$$

$$P_{Y=2}(X = 3) = \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{4}$$

Remarque

Plus généralement, on peut définir la loi conditionnelle de X sachant A , où A est un événement quelconque.

III - Variables aléatoires indépendantes

III.1 - Cas de deux variables

Définition 23.8.

Deux variables aléatoires X et Y définies sur un même univers fini Ω sont indépendantes si, pour tout $A \subset X(\Omega)$ et tout $B \subset Y(\Omega)$, les événements $(X \in A)$ et $(Y \in B)$ sont indépendants ; autrement dit

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(X(\Omega)) \times \mathcal{P}(Y(\Omega)), \quad P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) P(Y \in B).$$

Notation.

On écrira : $X \perp Y$.

Proposition 23.6.

Deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes *ssi*

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y).$$

Exercice 23.18.

On reprend les variables aléatoires de l'exercice 13. Les variables aléatoires ainsi définies sont-elles indépendantes ?

Solution.

L'indépendance X et Y signifie que dans le tableau, la valeur d'une case est égal au produit des valeurs en bout de ligne et colonne (valeurs correspondantes pour les lois marginales).

Ici, on a par exemple :

$$P(X = 1, Y = 2) = \frac{3}{20} \neq \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{5} = P(X = 1)P(Y = 2)$$

Proposition 23.7.

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes ainsi que f et g deux fonctions définies respectivement sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$. Alors les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Preuve.

Soient $z \in f(X(\Omega))$ et $t \in g(Y(\Omega))$.

On note, $x_1, \dots, x_k$ les antécédents de z par f et $y_1, \dots, y_\ell$ les antécédents de t par g .

i.e. $f(x_i) = z$ et $g(y_i) = t$.

Alors,

$$(f(X) = z) = \bigcup_{i=1}^k (X = x_i)$$

$$(g(Y) = t) = \bigcup_{j=1}^{\ell} (Y = y_j), \quad (\text{unions disjointes})$$

Ainsi,

$$(f(X) = z) \cap (g(Y) = t) = \bigcup_{i=1}^k \bigcup_{j=1}^{\ell} (X = x_i) \cap (Y = y_j)$$

Donc,

$$\begin{aligned} P(f(X) = z, g(Y) = t) &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} P(X = x_i, Y = y_j) \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} P(X = x_i) P(Y = y_j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^k P(X = x_i) \right) \left(\sum_{j=1}^{\ell} P(Y = y_j) \right) \\ &= P(f(X) = z) P(g(Y) = t) \end{aligned}$$

Ici, on a fait le lien avec les événements liés à X et Y (ce qui explique au passage pourquoi la proposition 6 est vraie).

On aurait pu aller plus vite en remarquant que pour tout $A \subset f(X(\Omega))$ et $B \subset g(Y(\Omega))$:

$$(f(X) \in A) = (X \in f^{-1}(A)) (g(Y) \in B) = (X \in g^{-1}(B))$$

□

III.2 - Cas de n variables

Définition 23.9.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires définies sur un même univers fini Ω . On dit qu'elles sont mutuellement indépendantes si

$$\forall (A_1, \dots, A_n) \in \bigtimes_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i(\Omega)), \quad P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in A_i).$$

Proposition 23.8.

Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes ssi

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \bigtimes_{i=1}^n X_i(\Omega), \quad P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i).$$

Proposition 23.9: Lemme des coalitions.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes. On fixe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Soient $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Alors les variables aléatoires $f(X_1, \dots, X_k)$ et $g(X_{k+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

III.3 - Sommes de variables aléatoires

Proposition 23.10.

Soient $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$ avec X et Y indépendantes.

Alors $X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

Preuve.

Posons $Z = X + Y$ et déterminons sa loi.

- $Z(\Omega) = \llbracket 0, n + m \rrbracket$.
- Soit $k \in \llbracket 0, n + m \rrbracket$.

On a

$$\begin{aligned} (Z = k) &= \bigcup_{i=0}^n (X = i, Z = k) = \bigcup_{i=0}^n (X_i = i, Y = k - i), \quad (\text{union disjointe}) \\ &= \bigcup_{i=0}^n \underbrace{(X_i = i, Y = k - i)}_{=\emptyset \text{ si } i > k} = \bigcup_{i=0}^k (X = i, Y = k - i) \end{aligned}$$

D'où,

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^k \underbrace{P(X = x_i)}_{=0 \text{ si } i > n} \underbrace{P(Y = k - i)}_{=0 \text{ si } k - i > m}, \quad \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \\ &= \sum_{\substack{i=0 \\ i \leq m \\ k-i \leq m}}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \binom{m}{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\ &= p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{i=0}^k \underbrace{\binom{n}{i}}_{=0 \text{ si } i \notin \llbracket 0, n \rrbracket} \binom{m}{k-i}. \end{aligned}$$

Or,

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

C'est l'identité de **Van Der Monde** ce qui est prouvé dans l'exercice 19 mais on peut aussi retrouver ce résultat en comptant de deux manières le nombre de façons de choisir k fruit dans un sac de n pommes et m poires.

D'où,

$$P(Z = k) = \binom{n+m}{k} p^k (1-p)^{n+m-k}$$

et $Z \sim \mathcal{B}(n + m, p)$

□

Corollaire 23.1.

La somme de n variables de Bernoulli indépendantes et de même paramètre p suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Preuve.

Par récurrence sur $n \geq 1$.

Initialisation :

$$X_1 \sim \mathcal{B}(1, p).$$

Hérédité :

Si $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $X_{n+1} \sim \mathcal{B}(p)$ avec $X_1, \dots, X_{n+1}$ indépendantes alors $X_1 + \dots + X_n$ et X_{n+1} sont indépendantes d'après le lemme des coalitions.

On peut donc appliquer le lemme des coalitions :

$$X_1 + \dots + X_n + X_{n+1} \sim \mathcal{B}(n+1, p)$$

□

Exercice 23.19.

Soient $n, m, k \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq m$ et $k \leq n$.

1. Une urne contient n boules rouges et m boules vertes. On tire simultanément k boules. On note X le nombre de boules rouges tirées. Déterminer la loi de X .
2. En déduire que

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

Solution. 1. Loi de X :

- $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.
- Soit $i \in \llbracket 0, k \rrbracket$.

$$P(X=i) = \frac{\binom{n}{i} \binom{m}{k-i}}{\binom{n+m}{k}}$$

2.

$$1 = \sum_{i=0}^k P(X=i) = \frac{1}{\binom{n+m}{k}} \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}$$

D'où le résultat.